

Predicción de Trayectorias Académicas y Rendimiento de Grupos Bajo el Plan de Estudios 2022

Investigación Operativa 2025

Autores

Francisco Köenig - frann8080@gmail.com

Valentin Arregui - arregui.vn@gmail.com

Director

Gustavo Illescas

Institución

UNICEN - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

1- RESUMEN

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un modelo de predicción que esté diseñado para evaluar el rendimiento académico de estudiantes de la carrera ingeniería de sistemas en la facultad de exactas de UNICEN bajo el plan de estudios 2022. Usando los datos históricos de los alumnos que cursaron la carrera bajo el plan de estudios 2011 el modelo proyecta las trayectorias académicas a las materias del nuevo plan. Para la proyección el modelo tiene en cuenta todos los datos de interés del alumno como su historia académica, tiempo de finalización y datos personales.

El análisis se realiza utilizando el modelo GPT4o de OpenAI, se le entrenó para cumplir el rol de una simulación de red neuronal. Utilizando una base de datos preprocesada y digestada como entrada para el modelo, se buscó que los resultados incluyeran predicciones de rendimiento académico individual en el plan 2022 para su análisis grupal, el reconocimiento de patrones y dificultades del alumno para el análisis del efecto de condiciones externas y un índice de éxito académico que representa una evaluación del alumno y permita una comparación rápida entre el rendimiento de alumnos y los distintos planes de estudio.

2- PALABRAS CLAVE

Modelos - Prompt - Índice de éxito académico - OpenAi - GPT4o - Red neuronal

3- ABSTRACT

The aim of this study is to develop a prediction model designed to evaluate the academic performance of Systems Engineering students at the Faculty of Exact Sciences, UNICEN, under the 2022 Curriculum. Using historical data from students who completed their studies under the 2011 Curriculum, the model projects academic trajectories for subjects in the new curriculum. For this projection, the model considers all relevant student data, including academic history, completion time, and personal details.

The analysis leverages OpenAI's GPT4o model, trained to simulate a neural network. By using a preprocessed and curated database as input, the model generates results that include individual academic performance predictions under the 2022 Curriculum for group-level analysis, pattern recognition, and difficulties faced by students. It also evaluates the effect of external conditions and produces an academic success index, which provides a quick comparison of student performance across different curricula.

4- KEYWORDS

models – Prompt – Academic success index – OpenAI – GPT4o

5- INTRODUCCIÓN

5.1- Contexto

La transición a un nuevo plan de estudios en una carrera es un proceso que busca la mejora del programa académico. Implementarlo implica un desafío en la búsqueda de cambios en su estructura que promuevan un aprendizaje más efectivo y que reduzca las tasas de deserción, recursada o aplazo. Para esto se debe buscar un equilibrio entre las materias y su carga horaria, como también las correlatividades.

Al introducir nuevas materias, cambios de contenidos, nuevas correlatividades y un nuevo orden, sería de necesidad poder evaluar cómo responden los estudiantes al nuevo plan y qué dificultades se podrían encontrar con el nuevo plan de estudios.

5.2- Objetivo

Considerando el problema el objetivo del trabajo es desarrollar un modelo de predicción que evalúe el rendimiento académico de los estudiantes y genere una proyección del mismo bajo las condiciones del nuevo plan de estudios 2022.

El modelo busca poder de esta manera simular las trayectorias académicas de los alumnos para poder considerar cómo se desarrolla el alumno bajo el régimen del nuevo plan de estudio utilizando sus datos históricos.

Como el modelo tiene acceso a información personal y detallada del alumno se puede evaluar el impacto de factores externos en su rendimiento académico e identificar patrones de desempeño. Con el análisis de este tipo de información el modelo puede definir el éxito académico de un alumno no solo por el promedio de sus notas, un índice de éxito académico puede tener la capacidad de poder evaluar rápidamente el desempeño de un alumno dado un plan de estudio y por lo tanto comparar los resultados.

5.3- Métodos

Para alcanzar estos objetivos, se utilizó el modelo GPT4o de OpenAI usando la api de Python y una página web. GPT4o usa una amplia base de datos preprocesada con información de alumnos, estos los usa como referencia para poder generar una predicción de un alumno en específico según su propia historia académica.

Para la implementación del modelo se consultó la documentación de *OpenAI* y otras bibliotecas de python como *PANDA*, *CSVReader* para manejar la base de datos, *pydantic* para generar la salida y *flask* para desarrollar la web. La web se implementó usando *HTML* y *JavaScript* y el backend con *Python* usando el ide PyCharm. También se utilizó extensamente al propio modelo de *OpenAI GPTO1*.

Por último, se consultó al estudiante de ingeniería en sistemas y colega Juan Dure Faccini y al aficionado de IA y especialista de prompting Francisco Uria, les agradecemos por su asistencia que resolvió diversas dificultades durante el desarrollo y brindaron una visión diferente a este trabajo.

6- DESARROLLO

6.1 Arquitectura

El modelo se diseñó para analizar y proyectar las trayectorias académicas de los alumnos usando los datos históricos de los estudiantes del plan 2011. Se procederá a explicar brevemente la arquitectura del sistema para un mejor entendimiento.

- Dentro de *main.py* se filtra toda la información de la base de datos por carrera y plan de estudio y se realiza el preprocesamiento de los mismos, se guardan en una variable y se unifican en un solo archivo CSV (Archivo de Valores Separados por Comas) con la función “*combinar_archivos_para_gpt*” esto se hace para facilitarle al modelo la lectura de líneas y el acceso de información, además durante este proceso se eliminan columnas duplicadas y datos que no son de interés para minimizar el tamaño de la entrada.
- La clase *Assistant* implementa la comunicación con OpenAI GPT-4o, se utiliza el sistema de mensajes para enviar un prompt a GPT-4o con todos los datos de entrada y se captura su respuesta en un formato JSON específico que será utilizado para ser leído por la web que mostrará la respuesta.
- *CSVReader.py* es una clase que se utiliza para leer los csv que se utilizan como base de datos y filtrar todos los datos que no necesitamos, como puede ser la historia académica de todos los alumnos ajenos a ingeniería en sistemas.
- La clase *app.py* se utiliza para ejecutar el servidor que servirá como host de la web. captura las peticiones del usuario y llama a las funciones de *index.html* y *Assistant*
- Se desarrolló una interfaz web, en *index.html* se define el código del mismo y su formato. La web permite ingresar el ID del estudiante y visualizar las proyecciones generadas

6.2 Preprocesamiento de datos

Para reducir la carga de trabajo del modelo y asegurarnos de un procesamiento más certero de los datos de entrada se decidió realizar un análisis y procesamiento de los datos de los alumnos.

Primero se extraen de los archivos csv los casos que nos incumben, los estudiantes de ingeniería en sistemas que cursaron el plan de estudio 2011. Los datos que no pertenezcan a alumnos con esas condiciones se ignoran. Para esto se usa la clase *CSVReader.py*.

Una vez filtrados los csv se unifican en uno solo. Como se tiene varios archivos (historial académico, datos personales, equivalencias entre planes) se decidió unificarlos según el id del alumno a partir del archivo regularidades. Se utilizaron múltiples archivos para construir el conjunto de datos, incluyendo:

- Historial académico (003_historia_academica.csv): Registra los finales rendidos y sus calificaciones, y los estados finales.
- Regularidades(002_regularidades.csv): Registra las materias que un alumno cursó, su nota y su estado (aprobado, recursado, abandono)
- Alumnos (001_alumnos.csv): Registra todos los alumnos que cursaron una carrera
- Datos personales (201_hist_datos_personales.csv.csv): Contiene información como estado civil, responsabilidades familiares, y acceso a recursos tecnológicos.
- Planes de estudio (plan_2011.csv y plan_2022.csv): Incluyen las materias, correlatividades, y estructura curricular.
- Equivalencias (equivalencias.csv): Define el mapeo entre materias del Plan 2011 y el Plan 2022.

Como resultado final se tiene una tabla que se tiene como clave el id del alumno y para cada id_alumno hay una fila por cada materia que curso. Dicha fila tendrá la información de la cursada y los datos personales del alumno del momento en el que la cursó, entonces tendremos el contexto del alumno en el momento que curso la materia.

Por último, como no tenemos acceso a todos los contenidos de las materias que se encuentran en ambos planes de estudio no podemos dejar al modelo únicamente con el nombre de la materia y que la interprete de manera arbitraria, por lo tanto se definió una lista de categorías de las cuales cada materia puede pertenecer (definidas subjetivamente por los integrantes). De esta manera una materia puede pertenecer a una o más categorías según sus contenidos y el modelo puede guiarse con estas para saber las similitudes o diferencias entre materias.

Las aptitudes del alumno pueden ser evaluadas según la nota de una materia y los contenidos de la misma. Un 9 en análisis y diseño de algoritmos 1 puede ser considerado como que el alumno tiene una buena aptitud para la programación, Teoría de la computación y el diseño de software ya que en esa materia se tratan estos tipos de contenidos.

Podemos definir las siguientes clasificaciones (va a cambiar con el tiempo, es complicado clasificar materias):

- Matemática: Los temas tienen una gran presencia de operaciones lógicas, aritméticas y/o donde se estudian ramas claras de la matemática (probabilidad, cálculo, geometría, etc).

- Programación: La aprobación de la materia implica el desarrollo de un sistema (ya sea simple o complejo) usando un lenguaje de programación y las herramientas vistas en la asignatura.
- Física: Los temas de la se centran en el estudio de los fenómenos y las propiedades fundamentales del universo.
- Química: los temas se centran en estudiar y analizar la composición, estructura y propiedades de la materia
- Fundamentos de Informática: Los temas se centran en el estudio de la teoría básica de la informática y la computación.
- Teoría de la computación: los temas tratan conceptos fundamentales del funcionamiento de una computadora
- Teoría de la programación: Los temas tratan conceptos fundamentales del desarrollo de software y sus herramientas, como están implementadas.
- Arquitectura de sistemas: Los temas de la materia estudian las distintas estructuras, el comportamiento y las vistas de un sistema. Desde el nivel de abstracción más bajo como compuertas lógicas a niveles tan altos como la implementación de sistemas operativos.
- Diseño de software: Los temas de la materia se centran en el estudio de conceptos para el diseño de un sistema.
- Modelo de datos: Los temas estudian la teoría detrás de la representación de información en una base de datos.
- Teoría de la comunicación de datos: La materia estudia la implementación de la comunicación entre sistemas.
- Metodología de desarrollo: La materia enseña distintas prácticas que optimizan el proceso de desarrollo de software
- Idiomas: La materia enseña idiomas, particularmente inglés, para mejorar y facilitar la comunicación y comprensión de información.
- Electrónica: La materia estudia temas fundamentales de sobre la tecnología utilizada para implementar circuitos lógicos que son utilizados en componentes claves de una computadora
- Teoría de las organizaciones: La materia trata temas dentro del ámbito económico , empresarial y legislativo. Estudian su funcionamiento y teoría clave para su formación. Generalmente son temas ajenos a la computación.
- Inteligencia artificial: La materia estudia temas dentro del área de inteligencia artificial
- Sistemas Distribuidos: La materia se centra en la teoría y práctica del desarrollo web y sistemas distribuidos

Al final del informe se puede encontrar como fueron clasificadas cada materia.

6.3 Modelo

La implementación del modelo se basa en la integración de técnicas de redes neuronales y procesamiento de datos utilizando GPT-4, con el uso de prompts bien diseñadas se configuró GPT-4 para que analice los datos historicos de los alumnos ,

realice una proyección y genere las notas de materias faltantes y un análisis detallado del alumno.

6.3.1 Assistant.py

La clase `assistant.py` se encarga de la comunicación entre la API de openAI y el frontend, primero define modelos de datos con pydantic, una biblioteca de validación de datos, estos modelos de datos permite restringir la respuesta de GPT-4 a la estructura de los mismos.

6.3.2 Create chat completion

Con *Create chat completion* se crea la respuesta del modelo a cierta conversación que se define dentro de la función. Se define el formato de respuesta (con el modelo de datos generado), el tipo de `gpt(GPT-4o` en este caso) y el mensaje a enviar. La api de OpenAI define distintos tipos de mensaje por roles, “System” (o “developer”), “user” y “assitant”, estos roles definen el tipo de mensaje y ayudan a definir un flujo en la conversación con GPT. System define instrucciones al modelo con mayor prioridad que “user”, este se utiliza para realizar los pedidos al modelo como un usuario, por último “assistant” provee un mensaje de ejemplo a cómo debe responder el modelo.

6.3.3 Prompt

El prompt juega un papel esencial en la interacción con el modelo de lenguaje GPT-4, configurando los límites, las tareas y el formato de salida esperado. Para que el modelo comprenda las tarea a seguir se debe estructurar el prompt de manera eficiente. El que se envía a la api tiene la siguiente estructura:

6.3.3.1 Inicio

Usando el rol de “system” ya que el prompt debe definir comportamiento la solicitud primero le da un rol al modelo, es una práctica que encasilla a GPT a un dominio específico de conocimiento. Luego define cuál será la entrada y la estructura de los parámetros para que el modelo sepa qué esperar.

“Eres un modelo de predicción académica avanzado basado en redes neuronales.”

6.3.3.2 Red Neuronal

Ya definido el inicio del prompt y la entrada que recibirá, el modelo es instruido con el comportamiento que debe simular de una red neuronal, se define una “arquitectura de la red neuronal” que sigue los siguientes pasos:

Capa de Entrada:

- Se encargan de procesar y normalizar los datos.
- Las variables categóricas, como estados de materias, se transforman en embeddings para que sean interpretables por el modelo.

Capas Ocultas Compartidas:

- Redes densas con múltiples capas y activaciones ReLU capturan las relaciones complejas entre los datos académicos y personales.
- La regularización L2 previene el sobreajuste al generalizar mejor los patrones aprendidos.

Capas de Salida Multitarea:

- Predicción de Notas: Calcula las calificaciones proyectadas para cada materia.
- Predicción de Estados: Estima el estado final (aprobado, recurrido o abandonado) para cada asignatura.
- Índice de Éxito Académico: Genera un puntaje global que mide el desempeño académico del estudiante.

La intención de esta sección es controlar el comportamiento del modelo y que simule el funcionamiento de una red neuronal. Se define la entrada de los datos, las redes intermedias y la salida esperada.

6.3.3.3 Funcion de Perdida

Se le pide al modelo que utilice funciones de pérdida para poder optimizar la salida, las funciones de pérdida indicadas son las siguientes

- Notas: Minimiza el error cuadrático medio (MSE) para ajustar las predicciones de calificaciones.
- Estados: Utiliza entropía cruzada categórica para clasificar los estados finales.
- Índice de Éxito: Minimiza el error absoluto medio (MAE) para calcular un puntaje global representativo.
- La pérdida total es una ponderación de estas métricas para equilibrar las prioridades del modelo.

6.3.3.4 Restricciones

El modelo suele tomar libertades o caminos fáciles, para eso se definen restricciones de su comportamiento como “Justifica cada decisión basada en los datos proporcionados.” este tipo de restricciones incentivan al modelo a hacer un análisis más cercano al buscado. Las restricciones también sirven para evitar comportamientos erróneos.

6.3.3.5 Salida del modelo

Por último en el prompt se suele definir cuál es la salida esperada de este proceso esto además de dar el resultado que se quiere hace que el modelo sepa cuales son los objetivos de su trabajo y pueda realizar una tarea más precisa.

Se espera por lo tanto una salida de este formato:

```
{" analisis_academico": "El estudiante mostró un desempeño destacable en materias técnicas del Plan 2011.",
```

```
"impacto_personal": "El empleo a tiempo parcial podría haber limitado el tiempo dedicado al estudio.",
"predicciones": [
    {"id_materia": 101, "nota": 8.5, "estado": "Aprobada"},
    {"id_materia": 102, "nota": 6.0, "estado": "Recusada"}],
"indice_exito": 7.8,
"desglose": "El índice fue calculado considerando el promedio ponderado de notas, recusadas y el tiempo adicional respecto al tiempo ideal.}
```

6.3.3.6 Usuario

Los anteriores pasos construyeron un prompt con el rol “System” ahora como último paso se genera un nuevo mensaje dentro del mismo “chat completion” con el rol de “user”. Para que el modelo realice la tarea se envía la solicitud de la tarea con los archivos de entrada

```
“Ahora, realiza la predicción para este alumno:
- **Historial académico del alumno (plan 2011):**
  {historia_academica}
- **Estructura del plan de estudios 2022:**
  {plan_2022}
```

Defina una predicción simulando en profundidad una red neuronal.”

Con este último mensaje el modelo comienza su análisis y envía una respuesta que se captura y se muestra por la web.

6.4 FRONTEND

Como se mencionó anteriormente se implementó un frontend para el proyecto de manera que haya una interfaz intuitiva y funcional para que el usuario interactúe con el modelo de predicción.

6.4.1 DISEÑO

El objetivo principal del frontend es proporcionar una plataforma accesible para que los usuarios puedan:

- Ingresar el identificador del estudiante.
- Solicitar las predicciones del modelo para el rendimiento académico bajo el Plan de Estudios 2022.
- Visualizar los resultados, incluyendo las proyecciones detalladas y el índice de éxito académico.

El desarrollo de la web se realizó la clase app.py que se encarga de poner en funcionamiento un servidor web para gestionar las solicitudes HTTP. Luego se diseñó un archivo HTML llamado “index.html”, para ello se utilizaron tecnologías web estándar:

- **HTML5:** Para estructurar los elementos de la interfaz.
- **CSS3:** Para diseñar estilos modernos y responsivos.

- **JavaScript:** Para manejar la lógica de interacción entre el usuario y el servidor.
- **Google Fonts:** Uso de la fuente “Poppins” para un diseño más profesional y limpio.

6.4.2 FLUJO

El frontend interactúa con el backend a través de una API REST. El flujo de datos es el siguiente:

1. El usuario ingresa el ID del estudiante.
2. La solicitud se envía al servidor utilizando el método “POST” con el ID en formato JSON.
3. El backend procesa la solicitud y retorna un JSON con los resultados, que se renderizan en la interfaz web.

6.5 ÍNDICE ÉXITO ACADÉMICO

Anteriormente ya se ha hecho mención del índice de éxito académico (IEA o I) que se utiliza para medir de una manera simple el rendimiento de un alumno durante su carrera y su excelencia académica. El índice es una buena forma de medida de comparación entre los alumnos y más importante una manera de comparar los distintos planes de estudio al comparar el índice del alumno en el plan original con el índice calculado con los datos generados del nuevo plan de estudios.

El razonamiento de la fórmula para calcular el IEA es la siguiente:

- 1- En un principio el mejor indicador para una carrera exitosa es el promedio P de todas las notas de una materia cursada M

$$M = P$$

- 2- Los abandonos o recursadas son negativos y se deben desincentivar/minimizar, perjudica el desarrollo del alumno. Se consideran la cantidad de abandono y recursadas (U)

$$M = P - U$$

- 3- Una materia puede ser más o menos “difícil” dependiendo de las materias que se cursa en paralelo. Queremos un mejor equilibrio de carga horaria. D es la dificultad, es igual a la sumatoria de la carga horaria de las materias que se cursan a la vez en un mismo semestre junto con la materia a calcular.

$$M = P - U - D$$

4- Agregamos coeficientes para ajustar la importancia de cada parámetro. La suma de todos los parámetros debe dar 1.00. Debido a que los integrantes no consideran su juicio lo suficientemente informado como para evaluar la importancia de cada parámetro el valor de cada coeficiente es asignado por el mismo modelo, fue de interés su comportamiento al respecto.

$$M = a*P - b*U - e*D$$

5- Ahora podemos definir el índice de éxito de la carrera y que se puede calcular como el promedio de todos los M calculados

$$i = IM$$

6- Se debe buscar que la carrera se haga en el menor tiempo posible. T es el tiempo en años que tomó al alumno finalizar su carrera. Si se tarda más del tiempo mínimo podemos suponer dificultades en la carrera no solo por parte del alumno, si no que también por una distribución ineficiente de las materias. Se considera 5 años el tiempo ideal por lo tanto si $T=5 \rightarrow T=5-5=0$ no afecta al índice. (Los años se redondean para abajo: 5,5 años (un año y medio) se cuenta como 5)

$$i = IM - c*(T-5)$$

Por lo tanto la fórmula completa quedaría en

$$\begin{aligned} M &= a*P - b*U - e*D \\ IM &= 1/n * \text{sumatoria}(M) \text{ de } 1 \text{ a la } N \\ i &= IM - c*(T-5) \end{aligned}$$

El modelo tiene acceso al desarrollo de la fórmula de la IEA y la utiliza para calcularla. GPT-4o no está preparado para realizar operaciones aritméticas extensas por lo que se recomienda mantenerlo simple y bien explicado.

Podemos ver el modelo en acción con los siguientes resultados ejemplo en la tabla 2 al final del informe

7- CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El desarrollo de un modelo de predicción para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes bajo el Plan de Estudios 2022 permitió proyectar las

trayectorias individuales y da lugar al análisis del impacto global de los cambios curriculares implementados.

El uso del modelo GPT4o de OpenAI demostró ser efectivo en la simulación de redes neuronales avanzadas aunque no carente de dificultades e imprecisiones. Permitiendo generar predicciones y un índice de éxito académico (IEA) como métrica central. El diseño del prompt, cuidadosamente estructurado, aseguró que el modelo pudiera realizar análisis detallados, justificando sus decisiones y ajustándose a los datos proporcionados.

El cálculo del IEA resultó útil para medir el desempeño individual y como una herramienta de comparación entre diferentes cohortes y planes académicos.

Sin embargo, el proyecto también presenta limitaciones. La precisión de las predicciones depende en gran medida de la calidad y completitud de los datos históricos proporcionados. Además, la capacidad de GPT-4 para realizar cálculos complejos y manejar grandes volúmenes de datos podría beneficiarse de optimizaciones adicionales, como el uso de modelos híbridos que combinen redes neuronales y análisis estadísticos tradicionales. No solo eso, el proyecto se ve limitado por el límite de TOKENS por minuto impuesto por OpenAI que limita la cantidad de datos que pueden ser usados como entrada y por lo tanto la posibilidad de una simulación más precisa.

En conclusión, este trabajo ofrece una base como herramienta para futuros estudios y mejoras en la evaluación curricular. El desarrollo de este modelo puede ser extendido y profundizado en gran manera, entre las posibles extensiones se incluyen:

- La incorporación de más datos históricos para mejorar la precisión del modelo. Resultaría en un reconocimiento de patrones más refinado y resultaría en una mejor herramienta de análisis.
- Incorporación de finales, el modelo utiliza únicamente las notas de cursadas de los alumnos, la suma de notas de finales resultaría en un mejor cálculo de la habilidad del alumno y daría una simulación más completa de la carrera
- El desarrollo de indicadores adicionales que complementen el IEA. El concepto de IEA fue planteado como se explicó pero puede ser perfeccionado por especialistas.
- El sistema de categorías de las materias puede ser refinado e incluso que se considere los temas de cada materia
- Los coeficientes del índice de éxito académico son generados por el modelo por lo que sus valores varían (aunque mantienen el orden de importancia de cada parámetro) estos podrían ser evaluados y darles un valor fijo con la consulta de especialistas o un modelo de regresión lineal utilizando datos reales

- La adaptación del sistema para su uso en otras carreras y contextos académicos.

El trabajo pone de manifiesto cómo la integración de tecnologías avanzadas, como GPT-4, puede transformar la gestión académica y respaldar decisiones fundamentadas en datos.

8- TABLAS

TABLA 1

Una materia dentro del plan de estudio posee un contenido de temas, estos temas en su conjunto pueden ser clasificados dominios como puede ser cálculo, álgebra, física, química, programación, etc. Una materia puede tener temas de varias categorías. En un principio cada materia puede ser clasificada con un tipo de materia general y sub temas.

Ahora vamos a listar cada materia del plan de estudio 2011 y categorizarla en orden de cuatrimestre.

- 1er año - 1er cuatrimestre
 - Introduccion a la programacion 1 (2, 4):
 - Programación
 - Fundamentos de Informática.
 - Matemática
 - Lógica
 - Analisis Matematico 1 (3, 4):
 - Matemática
 - Cálculo
 - Geometría
 - Aritmética
 - Algebra 1(3, 4):
 - Matemática
 - Algebra
 - Lógica
 - Aritmética
 - Química (1, 3):
 - Química
- 1er año - 2do cuatrimestre
 - Ciencias de la computacion 1 (2, 3):
 - Programación
 - Matemática
 - Algebra
 - Fundamentos de Informática.
 - Introducción a la programación II(2, 5)
 - Programación
 - Algebra lineal (3, 4):
 - Matemática
 - Algebra

- conjuntos
 - Aritmética
 - Física General (4, 4)
 - Matemática
 - cálculo
 - Aritmética
 - Física
 - Matemática Discreta (3, 3):
 - Matemática
 - Algebra
 - Lógica
 - Probabilidad
- 2do año - 3er cuatrimestre
 - Ciencias de la computacion II (2, 3):
 - Fundamentos de Informática.
 - Análisis y diseño de algoritmos I (3, 5)
 - Programación
 - Teoría de la computación
 - Diseño de software
 - Introducción a la arquitectura de sistemas (3, 2):
 - Electrónica
 - Lógica
 - Teoría de la computación.
 - Arquitectura de sistemas.
 - Teoría comunicación de datos
 - Análisis Matemático II(4, 3):
 - Matemática
 - Aritmética
 - Cálculo
 - Electricidad y magnetismo
 - Matemática
 - Aritmética
 - Cálculo
 - Física
- 2do año - 4to cuatrimestre
 - Análisis y diseño de algoritmos II(3, 5):
 - Programación
 - Diseño de software
 - Comunicación de datos 1(3, 5):
 - Programación
 - Teoría de la computación
 - Teoría comunicación de datos
 - Probabilidad y estadística(3, 3):
 - Matemática
 - Aritmética
 - Probabilidad
 - Estadística
 - Electronica digital(2, 4)

- Lógica
 - Arquitectura de sistemas
- Inglés (2,0)
 - Idiomas
- 3er año - 5to cuatrimestre
 - Programación orientada a objetos(2, 3):
 - Programación
 - Diseño de software
 - Estructura de almacenamiento de datos(3, 5):
 - Teoría de la computación
 - Modelo de datos
 - Metodologías de desarrollo de software (3, 5):
 - Metodología de desarrollo
 - Diseño de software
 - Arquitectura de computadoras 1(3, 5):
 - Teoría de la computación
 - Arquitectura de sistemas
 - Programación
- 3er año - 6to cuatrimestre
 - Programación exploratoria(2, 3)
 - Programación
 - Inteligencia artificial
 - Base de datos 1(2, 5):
 - Programación
 - Modelo de datos
 - Lenguajes de programación 1(3, 3):
 - Teoría de la programación
 - Sistemas operativos 1(3, 3):
 - Teoría de la programación (??)
 - Arquitectura de sistemas (??)
 - Diseño de software
 - Investigación operativa(2, 4):
 - Matemática
 - Aritmética
 - Estadística
 - Probabilidad
 - Lógica
- 4to año - 7mo cuatrimestre
 - Arquitectura de computadoras y técnicas digitales(3, 5)
 - Arquitectura de sistemas
 - Matemática
 - Aritmética
 - Teoría comunicación de datos
 - Teoría de la información (3, 4)
 - Programación
 - Matemática
 - Aritmética

- Probabilidad
 - Estadística
 - Lógica
- Comunicación de datos II(2, 3)
 - Programación
 - Teoría comunicación de datos
- Introducción al cálculo diferencial e integral(3, 2)
 - Matemática
 - Aritmética
 - Cálculo
- Organización Empresarial(2,2)
 - Matemática
 - Aritmética
 - Estadística
 - Teoría de las organizaciones
- 4to año - 8vo cuatrimestre
 - Diseño de sistemas de software(3, 3)
 - Métodos de desarrollo
 - Diseño de software
 - Programación
 - Diseño de compiladores(3, 5)
 - Programación
 - Teoría de programación
 - Fundamentos de Economía y Proyectos de Inversión(2,2)
 - Teoría de las organizaciones
- 5to año - 9no cuatrimestre
 - Ingeniería de software(3, 5)
 - Métodos de desarrollo
 - Diseño de software
 - Programación
 - Legislación y Gestión Ambiental(2, 2)
 - Teoría de las organizaciones

Plan de estudio 2022, muchas materias del plan de estudio 2011 son equivalentes con nuevas

- 1er año - 1er cuatrimestre
 - Introducción a la programación 1(2.5, 3.5)
 - Introducción a la programación 1 (equivalente)
 - Introducción al Álgebra(3, 3)
 - Álgebra 1
 - Matemática discreta
 - Introducción a los sistemas informáticos(2, 3)
 - Introducción a la arquitectura de sistemas
 - Inglés (3, 3)
 - Inglés
- 1er año - 2do cuatrimestre
 - Diseño lógico(2, 2)

- Electrónica digital
 - Introducción a la programación II(2.5, 3.5)
 - Introducción a la programación II
 - Lenguajes formales y autómatas(2, 3)
 - ciencias de la computacion 1
 - Calculo 1(3, 3)
 - Analisis matematico 1
- 2do año - 3er cuatrimestre
 - Arquitectura de computadora 1 (3, 3)
 - Arquitectura de Computadoras I
 - Análisis y Diseño de Algoritmos I (3, 3)
 - Análisis y Diseño de Algoritmos I
 - Programación Orientada a Objetos (2, 3)
 - Programación Orientada a Objetos
 - Algebra Lineal (3, 3)
 - Álgebra Lineal
- 2do año - 4to cuatrimestre
 - Redes de computadoras I(3, 3)
 - Comunicación de Datos I
 - Cálculo II (3, 3)
 - Análisis Matemático II
 - Análisis y Diseño de Algoritmos II(3, 3)
 - Análisis y Diseño de Algoritmos II
 - Metodologías de Desarrollo de Software (3, 3)
 - Metodologías de Desarrollo de Software I
- 3er año - 5to cuatrimestre
 - Física 1 (3, 3)
 - Física general
 - Lenguajes y paradigmas (2, 3)
 - Lenguajes de Programación I
 - Sistemas Operativos (3, 3)
 - Sistemas operativos 1
 - Base de Datos I(3, 3)
 - Estructuras de Almacenamiento de Datos B
- 3er año - 6to cuatrimestre
 - Base de datos II(3, 3)
 - Base de datos 1
 - Probabilidad y Estadística (3, 3)
 - Probabilidades y estadísticas
 - Programación WEB (3, 3)
 - Programación
 - Web
 - Comunicación
 - Ingeniería de Software I (3, 3)
 - Ingeniería de Software I
- 4to año - 7to cuatrimestre
 - Organización y gestión empresarial(3, 3)
 - Organización Empresarial

- Teoría de la Información (3, 3)
 - Teoría de la Información
- Redes de computadoras II (3, 3)
 - Comunicación de Datos II
- Física II (3, 3)
 - Electricidad y Magnetismo
- 4to año - 8do Cuatrimestre
 - Calidad de Software (3, 3)
 - Ingeniería de Software
 - Arquitectura de Computadoras II(2, 2)
 - Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales
 - Fundamentos de la Ciencia de Datos(3, 3)
 - ??
 - Compiladores e Intérpretes (2, 3)
 - Diseño de Compiladores
- 5to año - 9er Cuatrimestre
 - Ingeniería de Software II
 - Ingeniería de Software
 - Ciberseguridad (2, 2)
 - Inteligencia Artificial(2, 3)
- 5to año - 10do Cuatrimestre
 - Formulación y Evaluación de Proyectos TICs (3, 3)
 - Ética y legislación de la práctica profesional (2, 3)
 - Legislación y Gestión Ambiental
 - Práctica Profesional Supervisada y Proyecto Integrador

TABLA 2

En la tabla se muestra el nombre de la materia cursada y su nota de cada plan de estudio, este análisis de ejemplo se realizó al alumno de ID 60451, las materias no se encuentran alineadas por equivalencia si no que por el orden de cursada del plan de estudio. (U) indica un abandono y (A) aprobado con ausencia de nota

nombre_materia_2011	Notas	nombre_materia_2022	Nota	Estado
Introducción a la Programación I	7	Introducción a la Programación I	7	Promocionó
Análisis Matemático I	8	Introducción al Álgebra	7.5	Regular
Algebra I	7	Introducción a los Sistemas Informáticos	8	Promocionó
Química	8	Inglés I	5	Regular
Ciencias de la Computación I	9.5	Diseño Lógico	6	Regular
Introducción a la Programación II	9	Introducción a la Programación II	8	Promocionó
Algebra Lineal	4	Lenguajes Formales y Autómatas	9	Promocionó
Física General	5	Cálculo I	8	Promocionó
Matemática Discreta	9	Arquitectura de Computadoras I	9.5	Promocionó
Ciencias de la Computación II	8	Análisis y Diseño de Algoritmos I	7	Regular
Análisis y Diseño de Algoritmos I	6.5	Programación Orientada a Objetos	5	Regular
Introducción a la Arquitectura de Sistemas	7	Álgebra Lineal	6	Regular
Análisis Matemático II	6	Redes de Computadoras I	5	Regular
Electricidad y Magnetismo	9	Cálculo II	6	Regular
Inglés	(u) /	Análisis y Diseño de Algoritmos II	7	Regular
Análisis y Diseño de Algoritmos II	6.5	Metodologías de Desarrollo de Software	6	Regular
Comunicación de Datos I	5	Física I	5.5	Regular
Probabilidades y Estadística	7	Lenguajes y Paradigmas	8	Promocionó
Electrónica Digital	5.75	Sistemas Operativos	9	Promocionó
Programación Orientada a Objetos	4	Base de Datos I	7	Regular
Estructuras de Almacenamiento de Datos	6.5	Base de Datos II	6.5	Regular
Metodologías de Desarrollo de Software I	7	Probabilidad y Estadística	7	Promocionó
Arquitectura de Computadoras I	9.6	Programación WEB	8.5	Promocionó
Programación Exploratoria	10	Ingeniería de Software I	9	Promocionó
Bases de Datos I	6	Organización y Gestión Empresarial	7	Regular
Lenguajes de Programación I	7	Teoría de la Información	9	Promocionó
Sistemas Operativos I	9	Redes de Computadoras II	8	Regular

Investigación Operativa I	8.5	Física II	9	Promocionó
Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales	9	Calidad de Software	10	Promocionó
Teoría de la Información	9	Arquitectura de Computadoras II	9	Promocionó
Comunicación de Datos II	8	Fundamentos de la Ciencia de Datos	8	Regular
Introducción al Cálculo Diferencial e Integral	7	Compiladores e Intérpretes	10	Promocionó
Diseño de Sistemas de Software	10	Ingeniería de Software II	10	Promocionó
Diseño de Compiladores I	10	Ciberseguridad	9	Promocionó
Ingeniería de Software	10	Inteligencia Artificial	9	Promocionó
Organización Empresarial	A	Formulación y Evaluación de Proyectos TICs	9.5	Promocionó
Fundamentos de Economía y Proyectos de Inversión	10	Ética y Legislación de la Práctica Profesional	9.77	Promocionó
Legislación y Gestión Ambiental	9.77			